

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les 2 infinis

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube

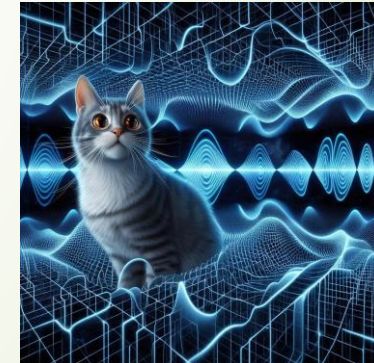


Le blog

Ch -2-

Mécanique quantique

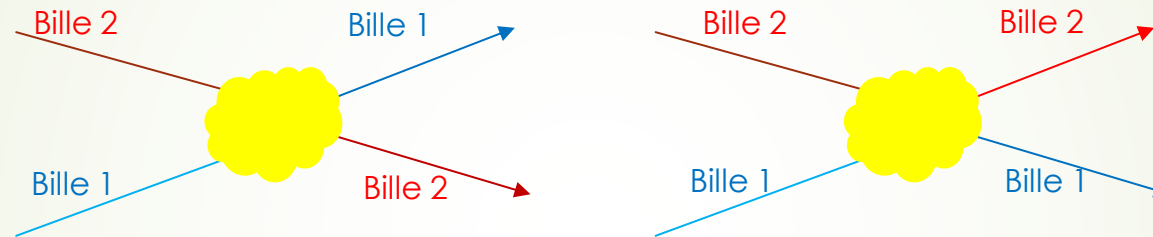
c) Les systèmes d'objets quantiques



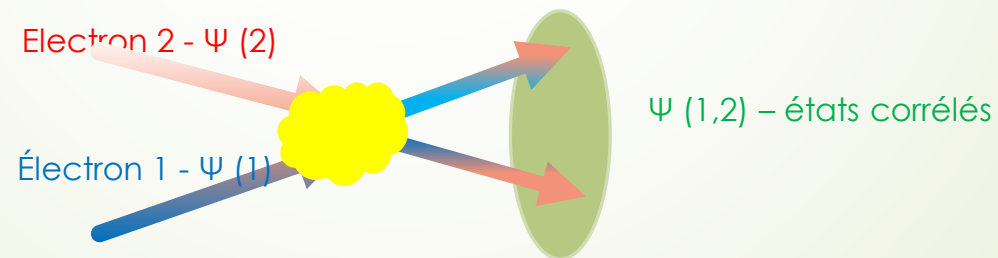
Bosons - Fermions

Indiscernabilité des objets quantiques identiques

- Si on associe 2 objets **classiques** (à notre échelle), ils gardent leur individualité (ils sont **discernables**)

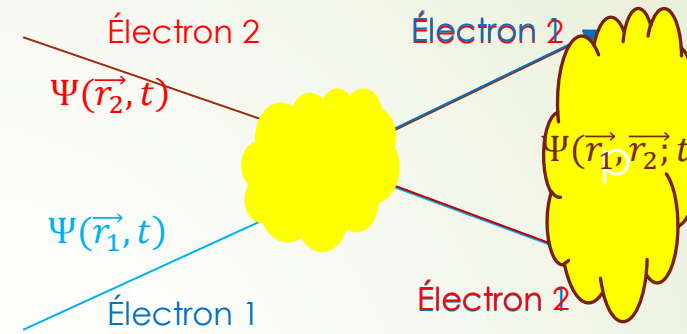


- Si 2 objets **quantiques identiques** (de mêmes caractéristiques fixes) interagissent : ils sont **indiscernables**.



2 électrons collisionnent

(schéma simplifié car les électrons ne sont pas des points et n'ont pas de trajectoire précise)



Initialement les fonctions d'état des 2 électrons sont **distinctes** ; après l'interaction, il y a une **fonction d'état unique** pour les 2.

$$\psi(\vec{r}_1; t) \otimes \psi(\vec{r}_2; t) \Rightarrow \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t)$$

Comme les 2 électrons sont indiscernables : les probabilités de présence (observables) sont invariantes par permutation :

$$|\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t)|^2 = |\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)|^2$$

Donc :

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = \pm \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

Deux familles d'objets quantiques selon la parité de leur fonction d'état : signe + ou -

La symétrie de la fonction d'état dépend du spin

Les **fermions** de spin demi – entier (1/2)
Fonctions d'état antisymétriques

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = -\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

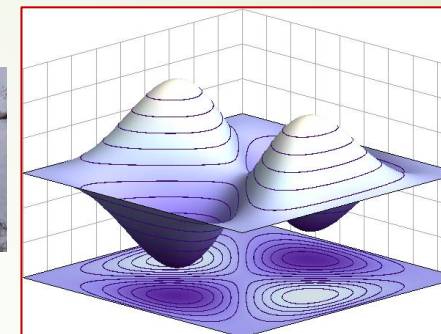
Conséquence : si $\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2 \rightarrow \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_1; t) = 0$

Principe de Pauli; 2 fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique (position, vitesse, spin,...).

Les **bosons** de spin entier (0, 1)
Fonctions d'état symétriques

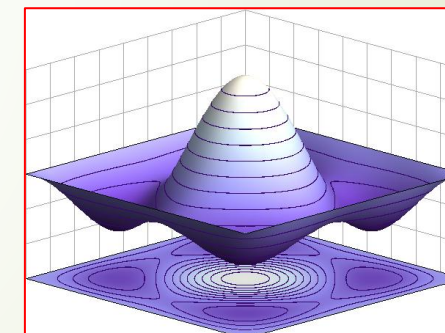
$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2; t) = +\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1; t)$$

Les **bosons** n'ont **aucune restriction** pour occuper la même position dans l'espace (des phases)



Timothy/Kias / CC BY

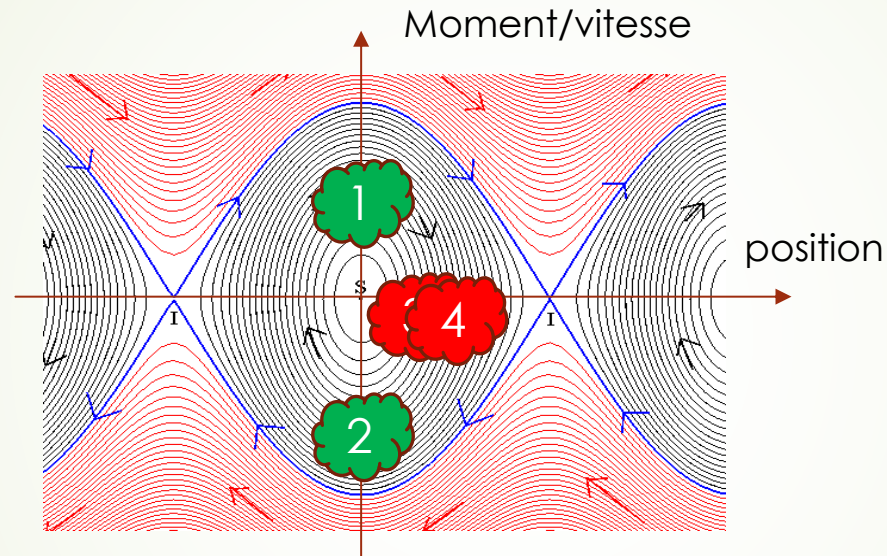
2 fermions dans un puits de potentiel à 1 dimension



2 bosons dans un puits de potentiel à 1 dimension

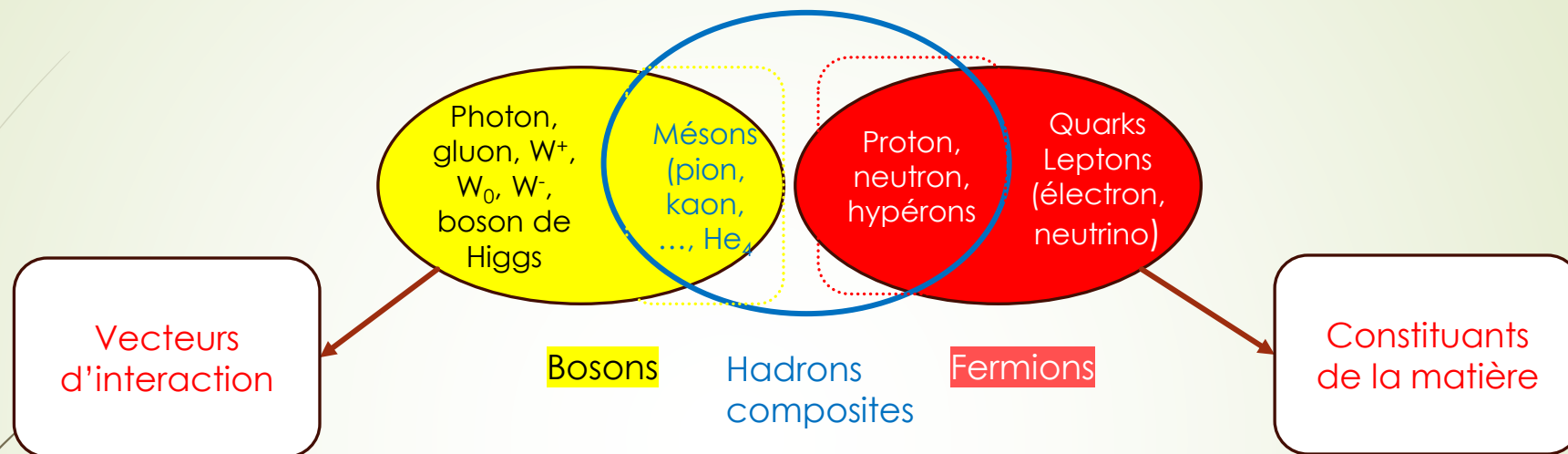
- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.

Le principe d'exclusion de Pauli pour les fermions s'exprime dans l'espace des phases



Les **états** pour les fermions 1 & 2 sont **permis** (mêmes positions, moments cinétiques très différents)

Les **états** pour les fermions 3 & 4 sont **interdits** (mêmes positions et mêmes moments cinétiques)



Règle de composition des spins

Systèmes de bosons → spin entier ou nul → statistique Bose - Einstein

Systèmes de fermions → spin entier ou nul → statistique Bose - Einstein
 → spin demi-entier → statistique Fermi - Dirac

Superfluidité, supraconductivité

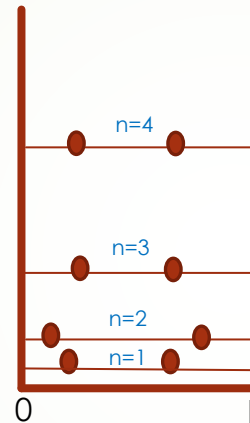
- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.

Etat d'énergie minimum ($T=0$)

- Cas des bosons : Ils peuvent tous occuper l'état fondamental
- Cas des fermions (spin $\frac{1}{2}$) : 2 fermions par niveau

$$\psi \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=1}^4 (\psi_n^\downarrow + \psi_n^\uparrow)$$

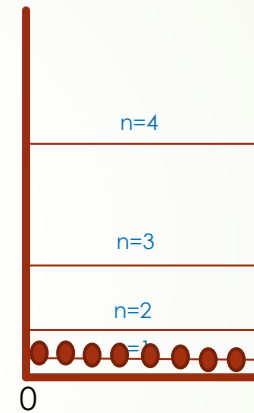
Manque l'antisymétrie par permutation des particules



8 fermions (spin $\frac{1}{2}$)

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 2(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 60$$



8 bosons (spin 0)

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 8$$

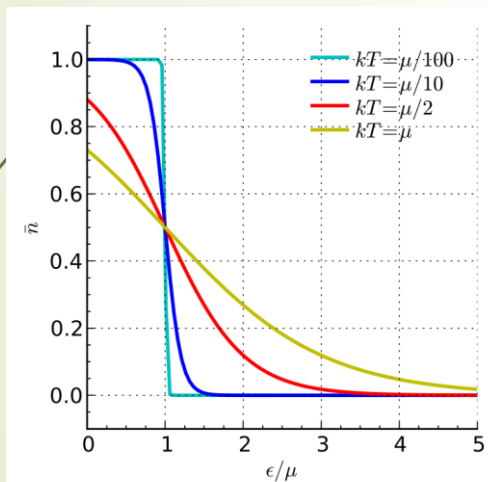
$$\psi \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=1}^8 \psi_1$$

Etat d'énergie minimum lorsque $T > 0$

Pour les **fermions**, tous les niveaux peuvent être occupés, selon la loi de Fermi-Dirac

$$occup = 1 \text{ ou } 0 \quad (T = 0) \rightarrow$$

$$occup_n(T > 0) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_n - \mu}{kT}\right)}$$



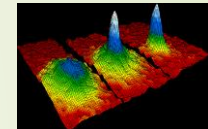
Les échanges permanents entre ces niveaux excités → rayonnement du corps noir

Par Krishnaveadaia — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15478733>

Pour les **bosons**

$$occup_n(T > 0) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E_n - \mu}{kT}\right) - 1}$$

$T \rightarrow 0$, formation d'un condensat de Bose-Einstein

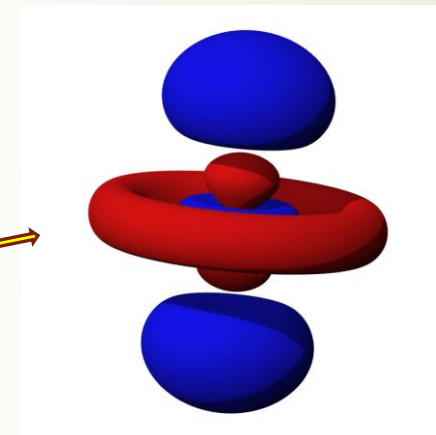
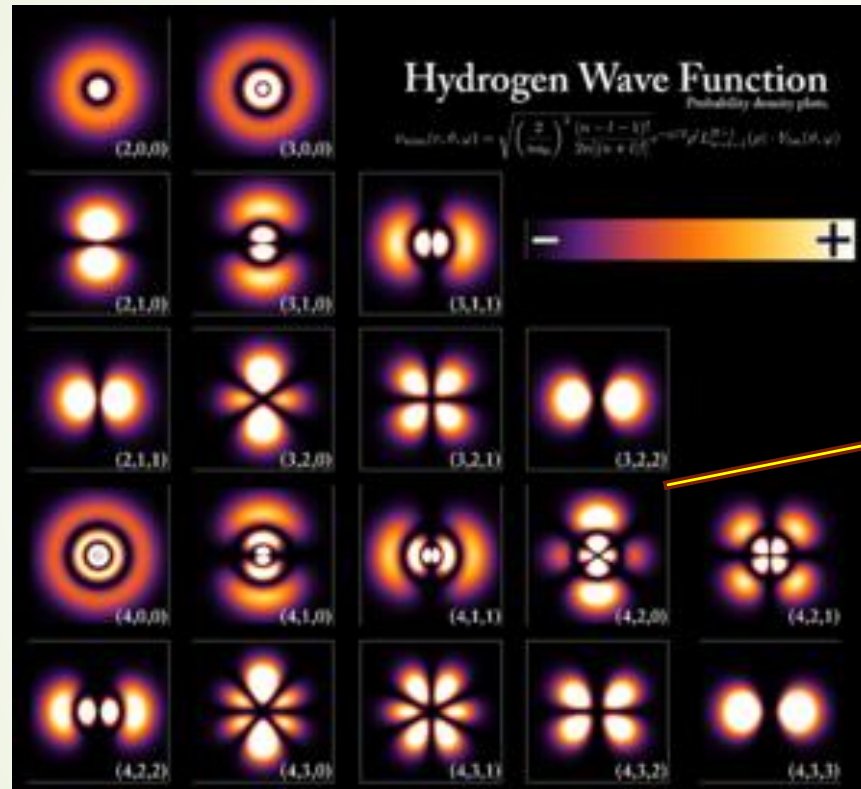


Condensation de Bose Einstein

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.

Le système des électrons (fermions) dans l'atome

Les états stationnaires des **particules liées** sont caractérisés par des nombres quantiques 1 nombre à une dimension; 3 à trois dimensions.



Orbitales (probabilité de présence tirée de la fonction d'onde) de l'atome d'hydrogène ($Z=1$)
(wikipedia)

Les différents éléments atomiques résultent du remplissage successif de leurs niveaux d'énergie permis par les électrons : ce sont des **fermions** et, donc, vérifient le principe d'exclusion de Pauli.

Le tableau de Mendeleïev

PRINCIPE

Conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d'être validés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

— Éléments synthétiques créés artificiellement dans des accélérateurs de particules ou lors de réactions nucléaires

× Éléments récents pas d'attribution

★ Nouveaux éléments chimiques validés en 2016 par l'IUPAC

Familles

Classement des éléments en fonction d'un comportement chimique proche.

- Non-métaux
- Métaux alcalins
- Métaux alcalino-terreux
- Métaux de transition
- Lanthanides (ou terres rares)
- Actinides
- Métaux pauvres
- Métaux lourds
- Gaz rares
- Halogènes
- Métalloïdes

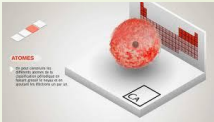
État physiques

Ne gaz Hg liquide Fe solide

Les défis du CEA Octobre 2016 N°21

ATOMES

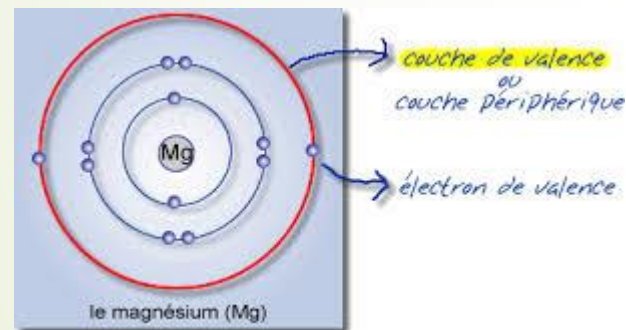
Toutes les animations et explications sur www.toutestquantique.fr



Dans leur état fondamental, les électrons occupent les couches d'énergie les plus basses. La dernière couche incomplète est la **couche de valence**.

Les réactions chimiques sont induites par des échanges d'électrons de valence. Selon le principe que la stabilité maximum d'un atome intervient lorsque ses couches ont complètes :

- Les atomes ayant une couche de valence **très incomplète** sont **donneurs** d'électrons
- Les atomes ayant une couche de valence **presque complète** sont **accepteurs** d'électrons
- Les atomes ayant leurs couches **complètes** sont **inertes** chimiquement (gaz rares)



Colonne	famille	nombre d'électrons de valence
1	métaux alcalins	1
2	métaux alcalinoterreux	2
13	famille du bore	3
14	famille du carbone	4
15	famille de l'azote	5
16	famille de l'oxygène (chalcogènes)	6
17	halogènes	7
18	gaz rares	pleine (2 ou 8)

Source : unamur.be

Exemple : La molécule d'eau H_2O → Les 2 atomes d'hydrogène H « donnent » leur électron de valence à l'oxygène O auquel il en manque 2



Le tableau de Mendeleïev

1
H
Hydrogène

2
He
Hélium

3
Li
Lithium

4
Be
Béryllium

11
Na
Sodium

12
Mg
Magnésium

19
K
Potassium

20
Ca
Calcium

37
Rb
Rubidium

55
Cs
Césium

87
Fr
Francium

2
Ne
Néon

10
Ar
Argon

18
Kr
Krypton

36
Xe
Xénon

86
Rn
Radon

PRINCIPE

Conçu en 1869 par le chimiste russe Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, le tableau périodique classe tous les éléments chimiques selon leur numéro atomique et leurs propriétés chimiques. Quatre éléments ont été identifiés entre 2004 et 2010 et viennent d'être validés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).

— Éléments synthétiques créés artificiellement dans des accélérateurs de particules ou lors de réactions nucléaires

× Éléments n'ayant pas d'utilisation

★ Nouveaux éléments chimiques validés en 2016 par l'IUPAC

5 B Bore	6 C Carbone	7 N Azote	8 O Oxygène	9 F Fluor	10 Ne Néon	13 Al Aluminium	14 Si Silicium	15 P Phosphore	16 S Soufre	17 Cl Chlore	18 Ar Argon	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Sélénium	35 Br Brome	36 Kr Krypton	49 In Indium	50 Sn Étain	51 Sb Antimoine	52 Te Tellure	53 I Iode	54 Xe Xénon	81 Tl Thallium	82 Pb Plomb	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astaté	86 Rn Radon	
21 Sc Scandium	22 Ti Titane	23 V Vanadium	24 Cr Chrome	25 Mn Manganèse	26 Fe Fer	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Cuivre	30 Zn Zinc	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdène	43 Tc Technétium	44 Ru Ruthénium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Argent	48 Cd Cadmium	57-71 La-Lu Lanthanides	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantale	74 W Tungstène	75 Re Rhénium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platine	79 Au Or	80 Hg Mercure	
39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdène	43 Tc Technétium	44 Ru Ruthénium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Argent	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Étain	51 Sb Antimoine	52 Te Tellure	53 I Iode	54 Xe Xénon	55 Cs Césium	56 Ba Baryum	57-71 La-Lu Lanthanides	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantale	74 W Tungstène	75 Re Rhénium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platine	79 Au Or	80 Hg Mercure	81 Tl Thallium	82 Pb Plomb	
89-103 Ac-Lr Actinides	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessine	118 Og Oganesson	119 Uu Ununennium	120 Uub Unbibium	121 Uut Untrium	122 Uub Unbibium	123 Uut Untrium	124 Uub Unbibium	125 Uut Untrium	126 Uub Unbibium	127 Uut Untrium	128 Uub Unbibium	129 Uut Untrium	130 Uub Unbibium	131 Uut Untrium	132 Uub Unbibium	133 Uut Untrium
57 La Lanthane	58 Ce Cérium	59 Pr Praséodyme	60 Nd Néodyme	61 Pm Prométhium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	71 Lu Lutétium	101 Md Mendelévium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium	104 Uu Ununennium	105 Uub Unbibium	106 Uut Untrium	107 Uub Unbibium	108 Uut Untrium	109 Uub Unbibium	110 Uut Untrium	111 Uub Unbibium	112 Uut Untrium	113 Uub Unbibium	114 Uut Untrium	115 Uub Unbibium	116 Uut Untrium
89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Américium	96 Cm Curium	97 Bk Berkélium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelévium	102 No Nobelium	103 Lr Lawrencium	104 Uu Ununennium	105 Uub Unbibium	106 Uut Untrium	107 Uub Unbibium	108 Uut Untrium	109 Uub Unbibium	110 Uut Untrium	111 Uub Unbibium	112 Uut Untrium	113 Uub Unbibium	114 Uut Untrium	115 Uub Unbibium	116 Uut Untrium	117 Uub Unbibium	118 Uut Untrium	119 Uub Unbibium

Familles

Classement des éléments en fonction d'un comportement chimique proche.

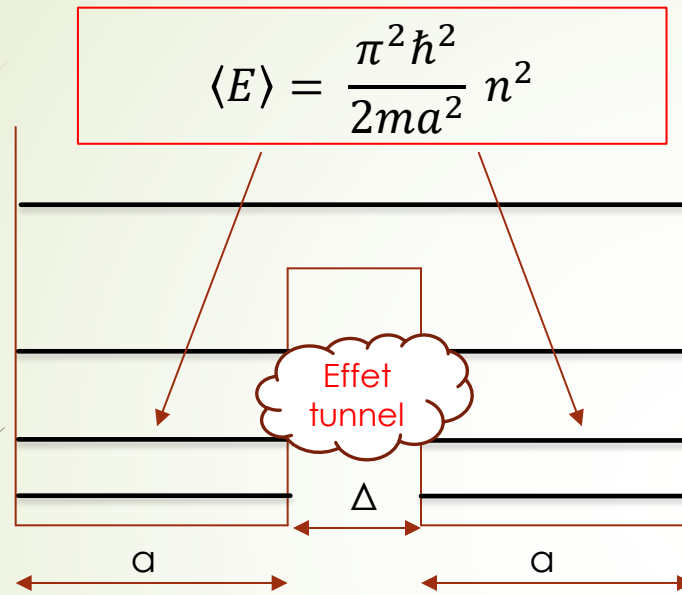
- Non-métaux
- Métaux alcalins
- Métaux alcalino-terreux
- Métaux de transition
- Lanthanides (ou terres rares)
- Actinides
- Métaux pauvres
- Halogènes
- Gaz rares
- Métalloïdes

État physiques

Ne gaz Hg liquide Fe solide

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.

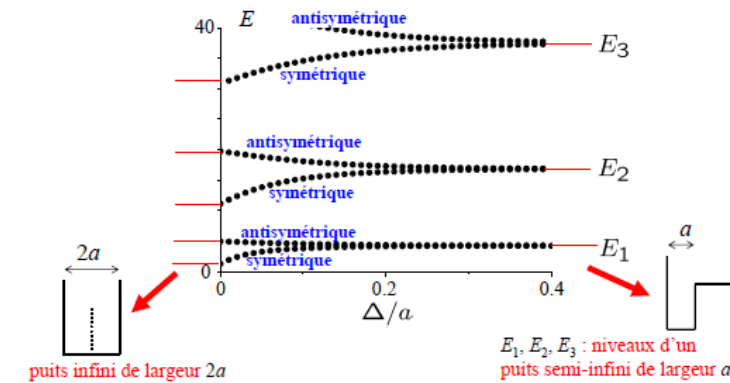
La Matière condensée – Métaux et conducteurs



Les niveaux d'énergie les plus bas du double puits

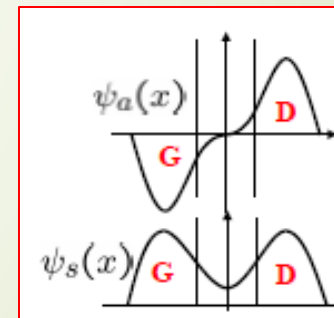
On fixe la largeur a et on choisit $\hbar^2/(ma^2)$ comme unité d'énergie.

On choisit $V_0 = 80$ dans cette unité et on fait varier la largeur Δ

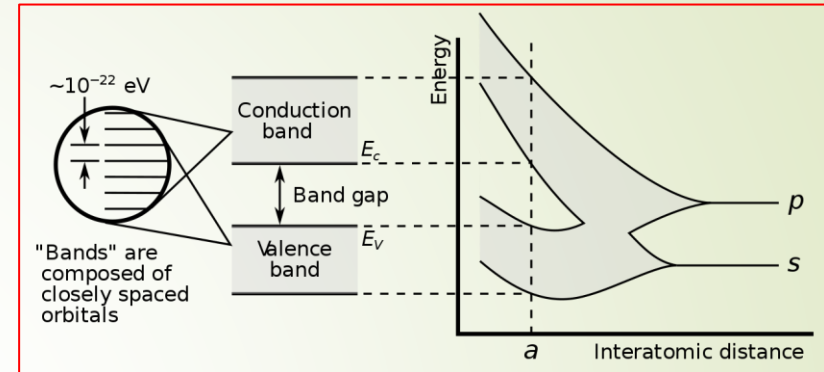
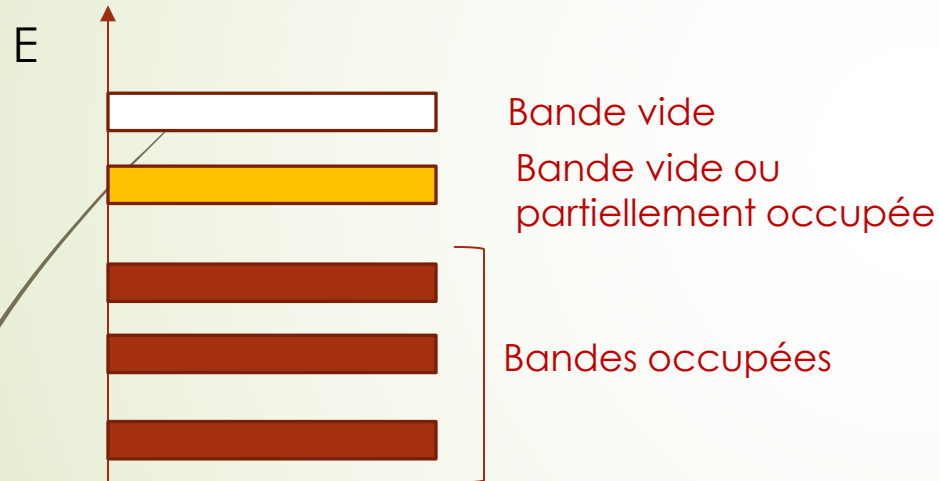


Source Cours Dalibard –Ecole polytechnique

- Δ grand, pas d'effet tunnel – les niveaux de 2 puits séparés
- $\Delta < a$, effet tunnel + principe de Pauli → **dédoublément des niveaux d'énergie** ; les niveaux symétriques les plus bas.



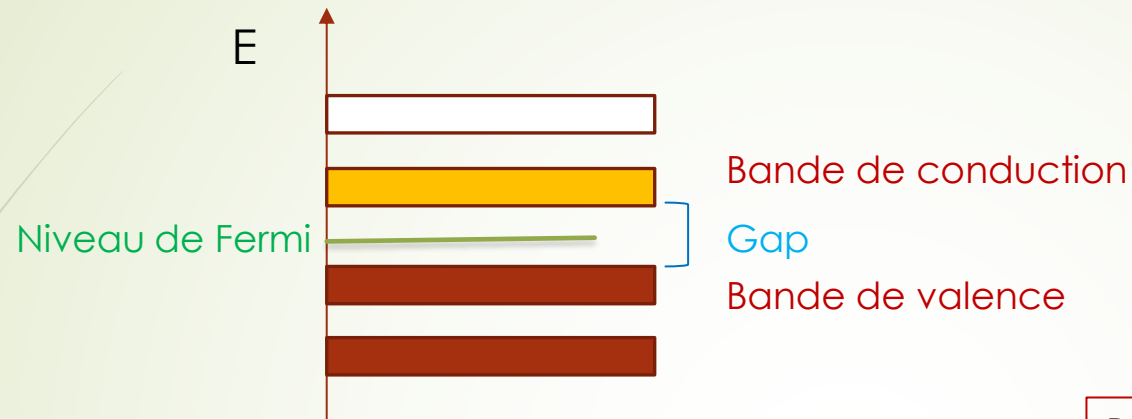
Les atomes d'un réseau cristallin régulier constituent un **réseau de puits de potentiel** dont les niveaux d'énergie -dédoublés à l'infini- forment des **bandes de niveaux « permis »** séparées par des zones sans niveaux (**bandes interdites**)



MÉTAUX ET ISOLANTS

Toutes les animations et explications sur www.toutestquantique.fr

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites

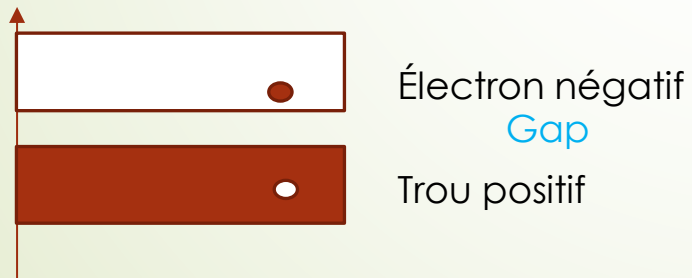


Les électrons des bandes partiellement occupées sont mobiles **et peuvent conduire le courant**

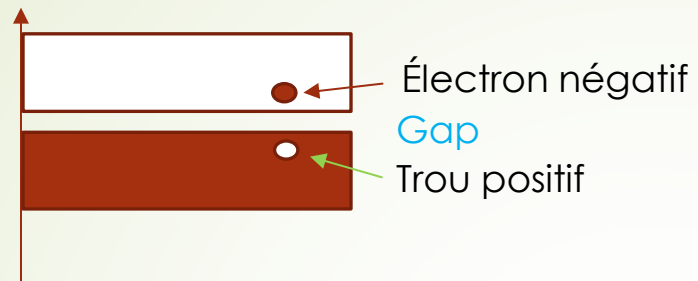
Les électrons des bandes occupées sont liés et non mobiles – **ils ne peuvent conduire le courant**

Bande conduction vide - **isolant**

Bande conduction partiellement occupée - **conducteur**

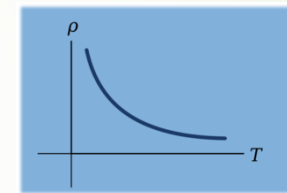


Rendre « semi » conducteur un isolant : - - **gap**
- créer des **paires électron-trou**

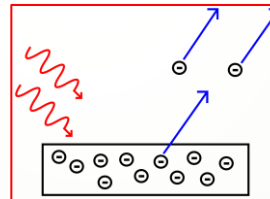


Un « semi »-conducteur est un isolant avec un **gap** petit.
Comment créer des paires électron-trou, le rendre (plus) **conducteur** ?

- Augmenter la **température**



- Effet **photoélectrique**



- Introduire des impuretés (**dopant**) pour modifier la structure de bandes

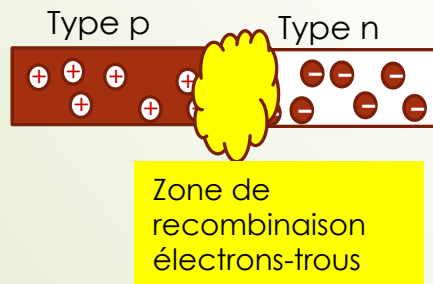
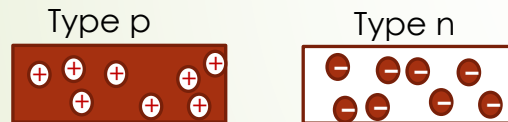
- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).

Le « dopage » des semiconducteurs

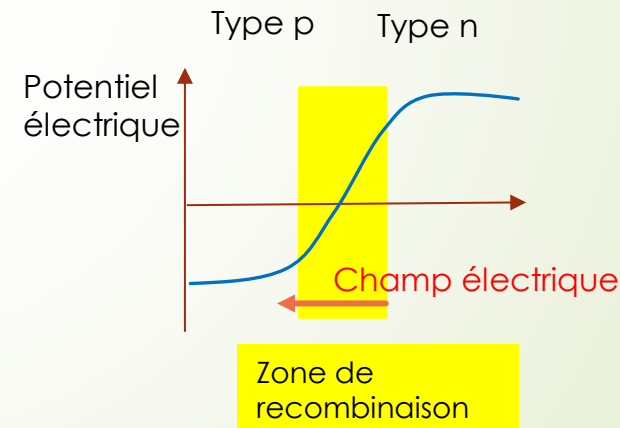
Dopage de **type n** : ajouter des éléments chimiques **donneurs d'électrons**

Ex le silicium a 4 électrons de valence, le phosphore 5 ; remplacer un atome de silicium par un atome de phosphore libère 1 électron.

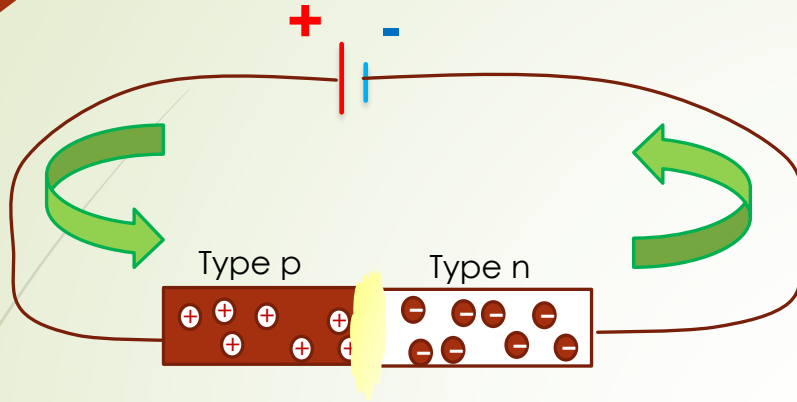
Dopage de **type p** : ajouter des éléments chimiques en **manque d'électrons** Ex le silicium a 4 électrons de valence, le bore 3 ; remplacer un atome de silicium par un atome de bore crée un « trou » positif.



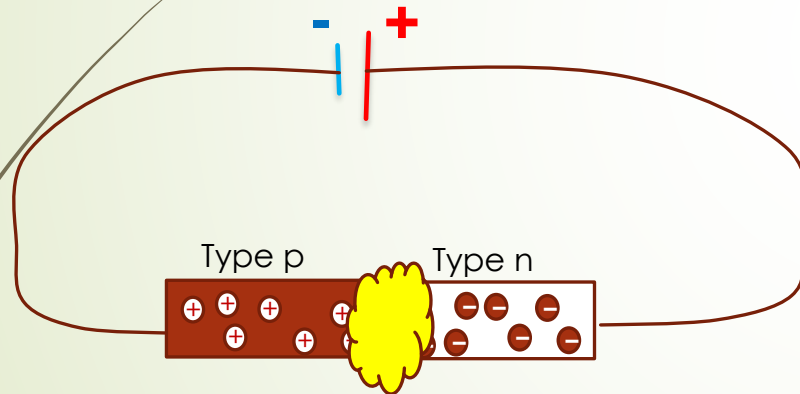
Les semi-conducteurs restent électriquement neutres



Barrière de potentiel qui empêche le passage du courant

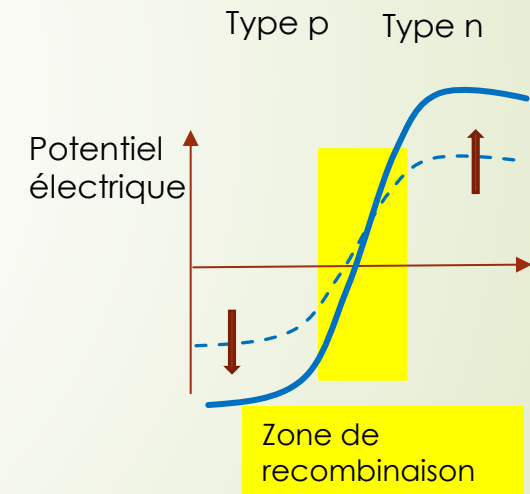
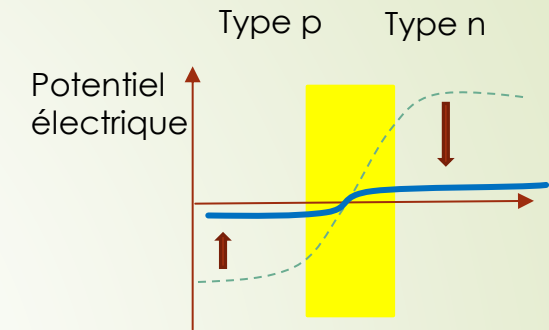


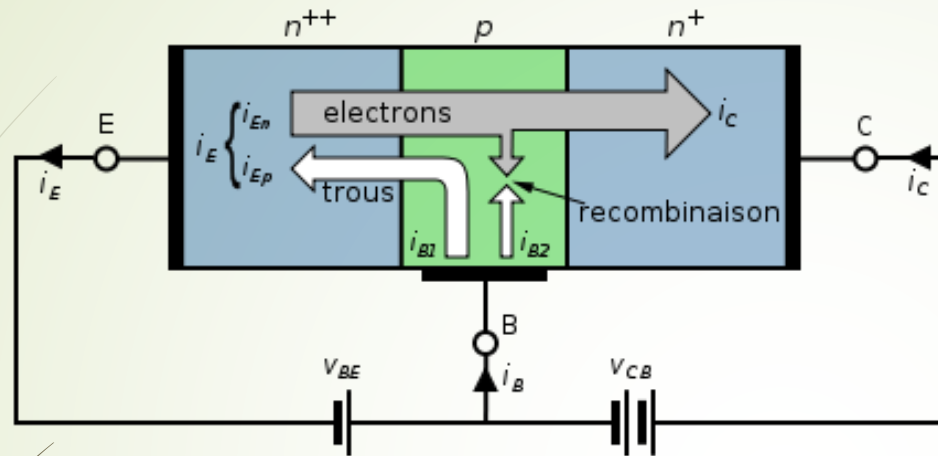
Le courant passe



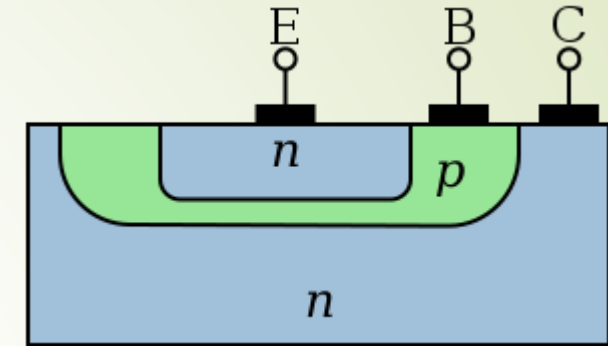
Le courant ne
ne passe pas.

Effet diode

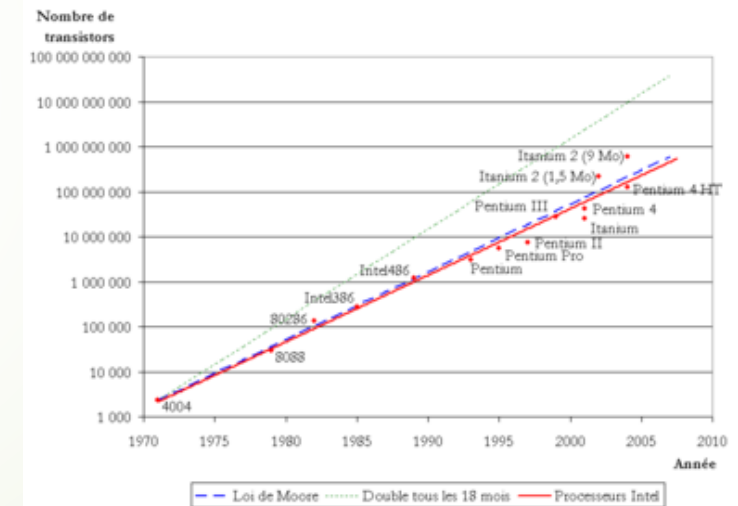




2 jonctions « pn » ; la tension à la zone p affaiblit (ou augmente) la barrière de potentiel entre les 2 zones n.
C'est un amplificateur du courant I_B



Source wikipedia

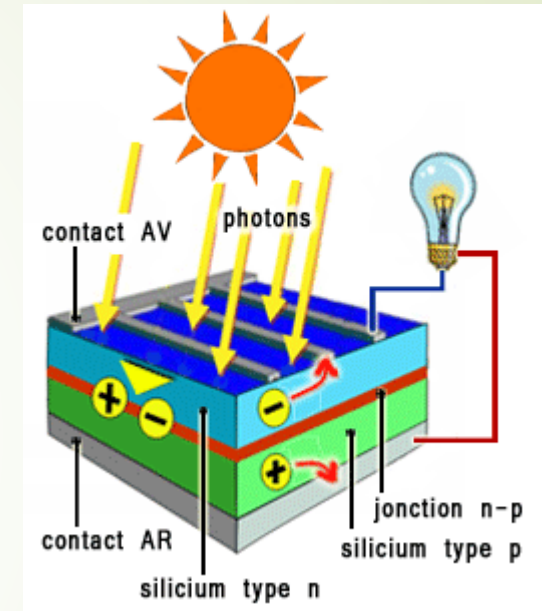


Les photons –qui ont une énergie suffisante- éjectent des électrons de la bande de valence vers la zone de conduction.

Les électrons se dirigent vers la zone n,

Les trous se dirigent vers zone p

créant un potentiel pouvant générer un courant



<http://www.sigma-tec.fr>

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)

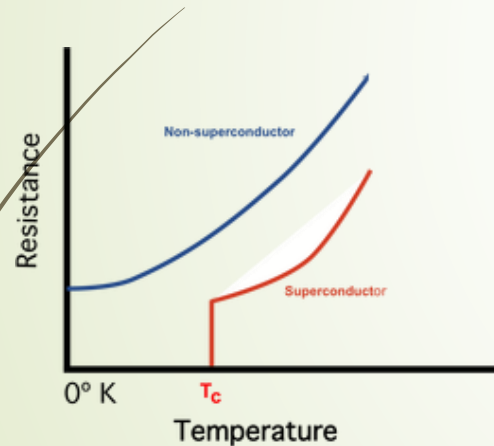
Supraconductivité

La « fameuse » loi d'Ohm pour les courants dans les circuits électriques :

$$U = R * I$$

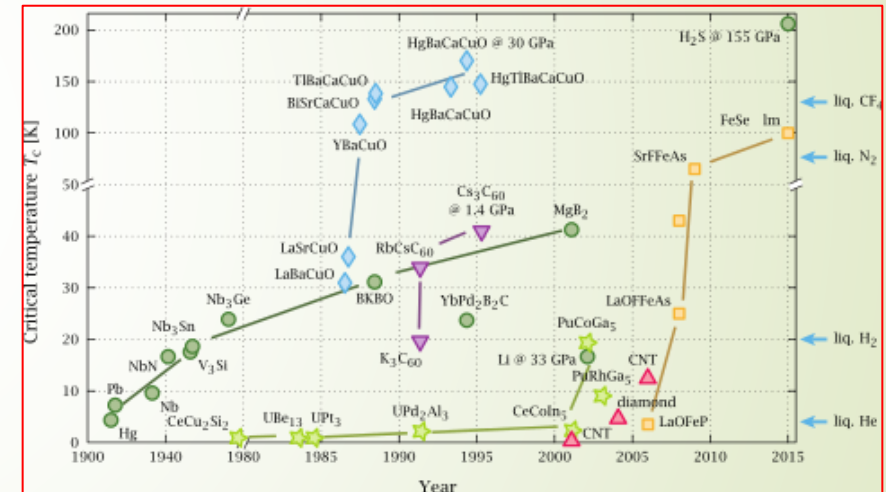
L'intensité du courant I (en ampères) est proportionnelle à la tension U (en volts) ; R (en ohms) mesure la résistance au passage du courant dans les conducteurs.

Cette résistance est liée aux **interactions** des électrons en mouvement avec le réseau des atomes du conducteur.



La résistance dans les **conducteurs** varie avec la température

La résistance dans les **supraconducteurs** s'annule à partir d'une température critique T_c



Evolution de la température critique - la plus haute atteinte

Voir la vidéo sur les **effets** de la supraconductivité

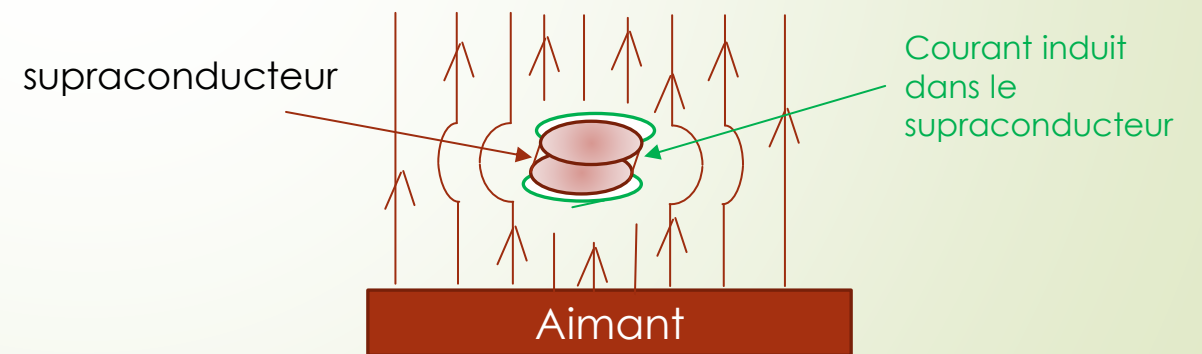
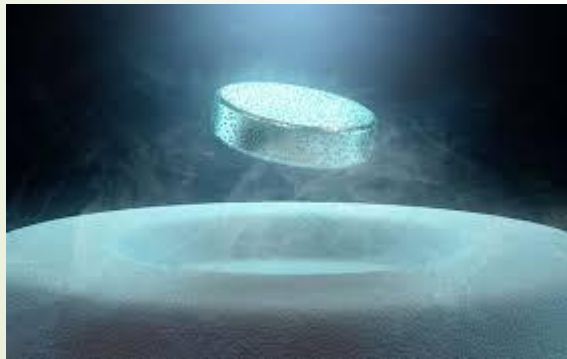
Des phénomènes surprenants

- Résistance au courant continu **nulle**
- Effet Meissner : les champs magnétiques sont expulsés du matériau supraconducteur : un supraconducteur posé sur un aimant entre en **lévitation**.



Photo du Cern

www.physique.usherbrooke.ca



Théorie BCS (Bardeen, Cooper et Schrieffer – 1957)

Théorie « historique », qui ne s'applique pas aux « récents » supraconducteurs, « haute » température :

- Les électrons circulant dans un conducteur sont des **fermions** chargés électriquement ; ils interagissent avec atomes chargés du conducteur
- Ces interactions amènent leur couplage par **paires, de spin 0** ; ces paires ont donc les propriétés des **bosons**
- Cet appariement est très fragile et est détruit par **l'agitation thermique**

En dessous d'une certaine température critique (très basse) les bosons (paires d'électrons) sont collectivement dans un état quantique unique (une seule fonction d'onde).

Condensat de Bose-Einstein pour les **bosons**

$\lambda_{dB} = \frac{h}{mv}$ est la longueur d'onde de de Broglie

λ_{dB} petite,
comportement classique

λ_{dB} plus grande,
comportement ondulatoire

Recouvrement des ondes,
cohérence

Un seul état (onde) pour tous
les bosons



$T \gg T_c$

$T > T_c$

$T = T_c$

$T < T_c$

Voir : <http://www.supraconductivite.fr>

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).

Intrication quantique - décohérence

Le fait qu'un objet quantique soit décrit par sa fonction d'état (d'onde) a 2 conséquences **sans équivalent en mécanique classique**.

Le principe de superposition

Si **un objet** peut avoir plusieurs états (décrits par des fonctions d'onde différentes, $\Psi_1, \Psi_2 \dots \Psi_n$), toutes les combinaisons de ces états sont possibles.

Par exemple un atome, qui a un état fondamental et des états excités, peut être à la fois dans l'état fondamental **ET** dans un état excité.

Superposition d'états et décohérence

L'intrication quantique

Deux objets **quantiques sont intriqués** s'ils ont interagi, et ont donc des états quantiques dépendants l'un de l'autre. Leur intrication ne dépend pas de leur distance mutuelle (**non-localité**)

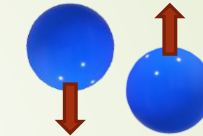
2 particules de spin 1/2 , appariées avec un spin total nul :



2 particules indépendantes

$$\psi_1 = \alpha |\psi_1^\uparrow\rangle + \beta |\psi_1^\downarrow\rangle$$

$$\psi_2 = \gamma |\psi_2^\uparrow\rangle + \lambda |\psi_2^\downarrow\rangle$$



Paire de particules intriquées

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_1^\uparrow\rangle \otimes |\psi_2^\downarrow\rangle + |\psi_1^\downarrow\rangle \otimes |\psi_2^\uparrow\rangle)$$

La paire est disjointe : Nantes (particule 1 par convention) $\leftarrow \rightarrow$ Paris (part 2)

Une mesure du spin (opérateur $\hat{S}$) à Nantes :

Si spin mesuré est $\uparrow$ à Nantes, la fonction d'état est projetée dans l'état correspondant :

$$\hat{S}\psi_{12} \approx |\psi_1^\uparrow\rangle \otimes |\psi_2^\downarrow\rangle \quad \text{DONC la particule à Paris sera mesurée dans l'état } \downarrow$$

Si spin mesuré est $\downarrow$ à Nantes, la fonction d'état est projetée dans l'état correspondant :

$$\hat{S}\psi_{12} \approx |\psi_1^\downarrow\rangle \otimes |\psi_2^\uparrow\rangle \quad \text{DONC la particule à Paris sera mesurée dans l'état } \uparrow$$

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)

Einstein avait étudié ce phénomène par une **expérience de pensée** (EPR 1935) et en concluait une violation du principe de localité et donc sur le caractère incomplet de la Mécanique Quantique.

3 principes entrent en **contradiction** dans l'intrication quantique (Wikipedia : EPR) :

1. Impossibilité pour un signal de dépasser la vitesse de la lumière (**causalité relativiste**) ;
2. La mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité (**pas de variable cachée**) ;
3. Les deux particules éloignées forment deux entités pouvant être considérées indépendamment l'une de l'autre, chacune étant localisée dans l'espace-temps (**principe de localité**)

Des études ultérieures (inégalités de Bell en 1964, expérience de Alain Aspect en 1981) ont démontré que Einstein avait tort.

Les principes 1 et 2 sont vérifiés et le principe 3 est réfuté : la mécanique quantique est non-locale.

Comment se fait-il que la superposition et l'intrication des états ne se manifestent pas à notre échelle ?

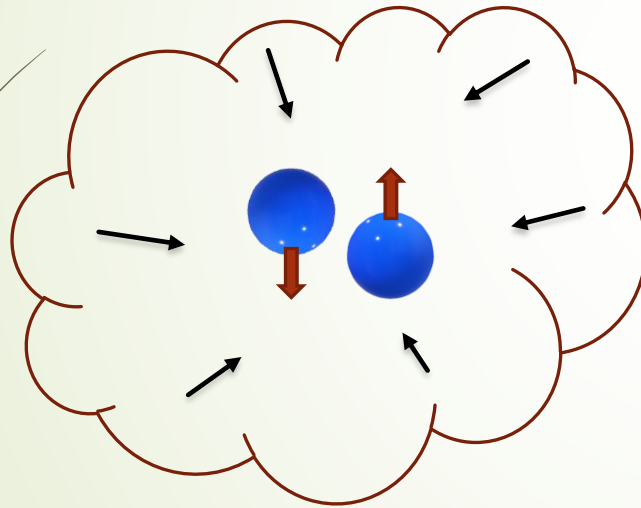
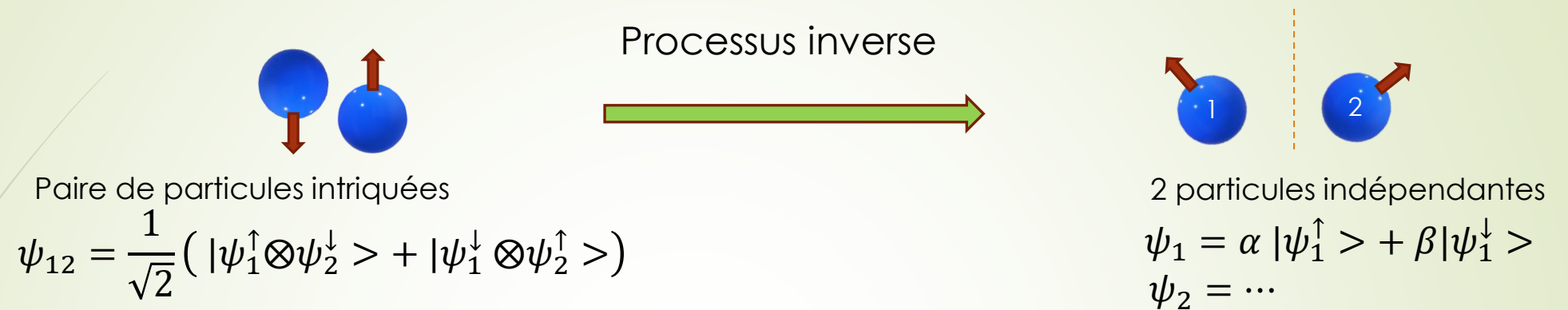


Serge Haroche (Nobel 2009)

« La décohérence quantique explique que l'état de superposition ne peut être maintenu qu'en l'absence d'interactions avec l'environnement »

Le chat de Schrödinger est-il mort **ET** vivant





Influence de l'environnement :

- Mesure expérimentale
- Rayonnement
- Autres particules dans les systèmes complexes

Pourquoi nous ne sommes pas « quantiques » ?

Temps de **décohérence** (en secondes) selon les objets et l'environnement (Laroche)

	Poussière (10^{-3} cm)	Agrégat moléculaire (10^{-5} cm)	Molécule complexe (10^{-6} cm)
Dans l'air	10^{-36} s	10^{-32} s	10^{-30} s
Vide de laboratoire (10^6 molécules d'air par centimètre cube)	10^{-23} s	10^{-19} s	10^{-17} s
Vide parfait + éclairage solaire	10^{-21} s	10^{-17} s	10^{-13} s
Vide intergalactique + rayonnement 3 K	10^{-6} s	10^6 s ~ 11 jours	10^{12} s ~ 32 000 ans

Wikipedia

Le chat de Schrödinger n'est pas quantique : il ne peut être vivant **et** mort, mais vivant **ou** mort

- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)
- **L'intrication est détruite très rapidement par les interactions avec l'environnement**

Cryptographie

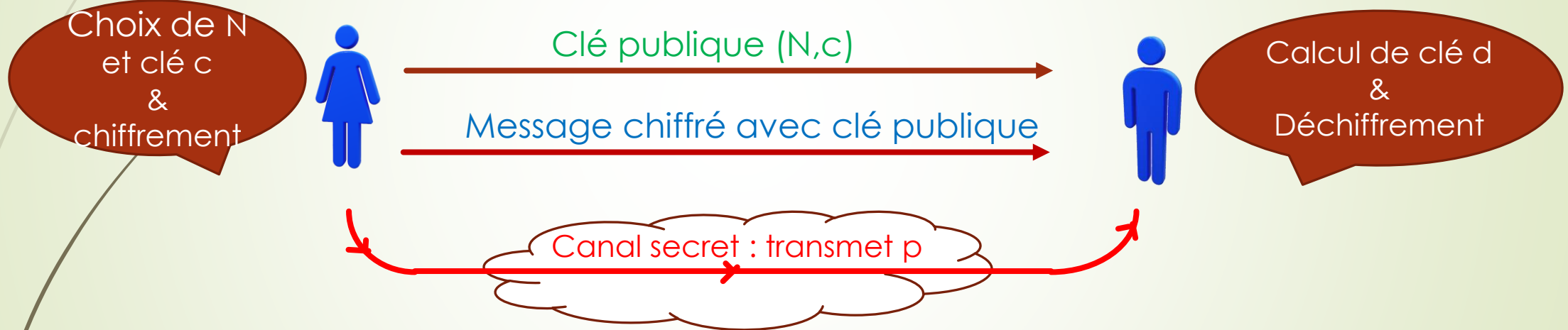
L'objectif est de transmettre de manière sûre et confidentielle de l'information entre 2 personnes :

Dans l'histoire, de multiples méthodes ont été utilisées (y compris le système ENIGMA utilisé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale, et « craqué » par le mathématicien anglais Turing)

Le système le plus utilisé actuellement est le **système à clé publique RSA** (des initiales de ses inventeurs)

Chiffrement à clé publique (RSA)

- Basé sur un nombre N produit de 2 nombres premiers ($N=p*q$)
- La clé de chiffrement c est un nombre premier choisi (doit satisfaire certaines conditions liées à la nature de N)
- La clé de déchiffrement d se déduit de c , à condition de connaître p et q



- Chiffrement basé sur la très grande difficulté à **factoriser en nombres premiers** les grands nombres (les clés N avec plus de 250 chiffres décimaux résistent aux ordinateurs classiques actuels – 75 000 \$ offerts au premier qui réussit)
- **Faiblesses** : la transmission de p peut être piratée; puissance croissante des moyens de calcul

Cryptographie quantique

L'objectif est d'utiliser la propriété de **superposition et d'intrication des systèmes quantiques** pour rendre sûre la transmission des clés de chiffrement et détecter toute tentative d'interception

Elle est basée sur :

- **La réduction du paquet d'onde** ; toute tentative de lecture par un intrus détruira l'intrication et est donc détectable
- **Le théorème du non-clonage** qui implique qu'il est impossible de dupliquer un objet quantique inconnu.

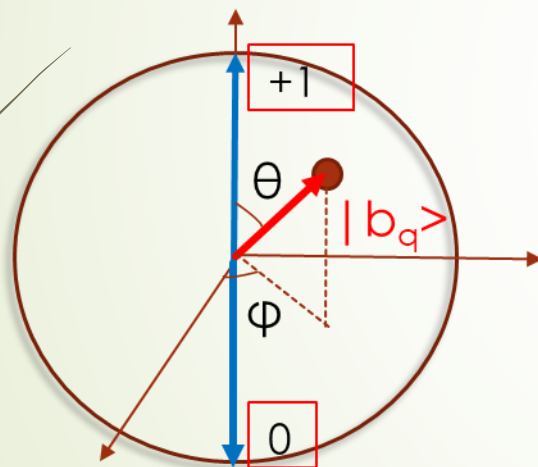
Les protocoles utilisent des photons polarisés transmis par des fibres optiques (voir par exemple la vidéo sur la [cryptographie quantique](#)) .

Les ordinateurs actuels sont basés sur le **codage binaire de l'information** ; l'unité de base d'information est le bit qui ne peut prendre que les valeurs discrètes 0 ou 1.

L'**ordinateur quantique** utilise(ra) les propriétés de superposition et d'intrication de la mécanique quantique

Classique (bit) : $|b\rangle = |0\rangle$ OU $|1\rangle$

Quantique (Qbit) : $|b_q\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$



La paramétrisation usuelle utilise la sphère de Bloch

$$|b_q\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle$$

avec $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

Les systèmes de Qbits peuvent traiter simultanément une très grande quantité d'information.

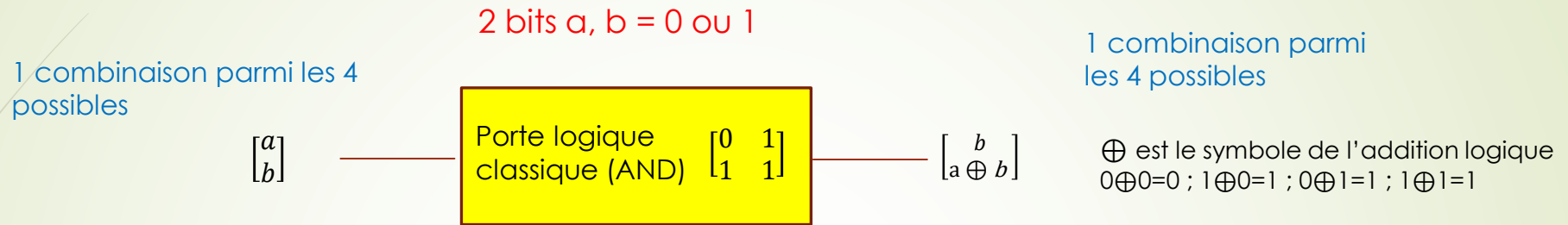
N Qbits intriqués ont 2^N états possibles

2 Qbits (1998)	$\leftrightarrow$	4 états
12 Qbits (2006)	$\leftrightarrow$	4 096 états
128 Qbits(?, 2009)	$\leftrightarrow$	$3,4 \cdot 10^{28}$ états

.....Depuis, difficile de faire la part du secret industriel et de l'intox...

Voir le lien <https://quantumcomputingreport.com/scorecards/qubit-count/>

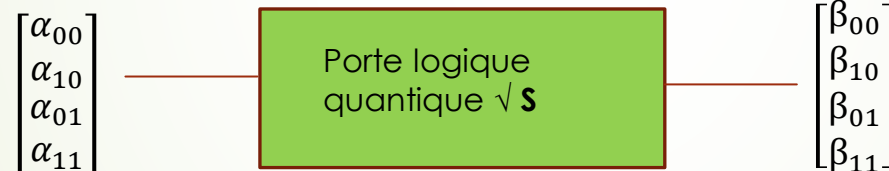
Principes des portes logiques quantiques



2 qbits superposés : $\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

$$|\beta_{00}|^2 + |\beta_{10}|^2 + |\beta_{01}|^2 + |\beta_{11}|^2 = 1$$

**Rappel**

2 qbits (ici) 4 états
 12 qbits 4096 états

Un exemple : algorithme de recherche de Glover

Objectif : rechercher parmi N éléments celui qui satisfait une propriété donnée.

Classiquement, temps de recherche proportionnel à 2^N

Conditions initiales

- Un état quantique : associe 0 ou 1 à chacun des N éléments ; ex : un état noté $|x\rangle = |10001 \dots 01\rangle$
- Il y a 2^N états possibles
- Construire un N-Qbit initial Ψ_0 où tous les états sont équiprobables :

$$\Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{x=0}^{2^N-1} |x\rangle$$

- Définir l' « oracle » fonction qui détermine si un état $|x\rangle$ possède ou non la propriété recherchée

Algorithme

En appliquant une procédure d'amplification (opérateur de Glover), construire une séquence :

$$\Psi_0 \rightarrow \Psi_1 \rightarrow \Psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \Psi_{final}$$

qui amplifie l'amplitude de l'élément ayant la propriété :

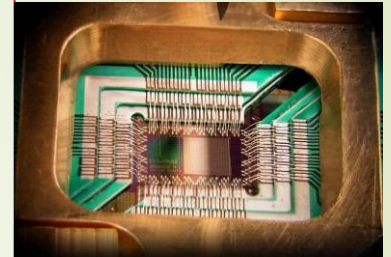
$$\Psi_{final} = \varepsilon |00..00\rangle + \varepsilon |00..01\rangle + \varepsilon |00..10\rangle + \dots + (\cong) 1|cible\rangle + \dots + \varepsilon |11..11\rangle$$

La mesure de Ψ_{final} donne la cible

Le temps de recherche est proportionnel à $\sqrt{2^N}$

Quels supports physiques pour les Qbits ?

- Tout système quantique à 2 états : particules avec spin $\frac{1}{2}$ (électrons) ; photons polarisés ; circuits supraconducteurs ; ...
- Prévenir la perte de cohérence par interaction avec l'environnement (T proche de 0°K, ...)
- Réaliser les circuits logiques ...



Source D'Wave

Quels algorithmes ?

- Calcul hautement parallèle : les opérations logiques concernent tous les états intriqués
- Spécifiques à certaines classes de problèmes
- Résultats probabilistes, traitement des erreurs



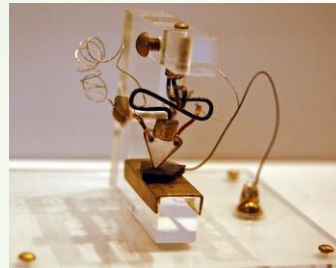
2012 : un ordinateur quantique a factorisé le nombre 21

2018(à conf.): **383123885216472214589586724601136274484797633168671371=**

618970019642690137449562081×618970019642690137449562091

Voir le [site dédié](#)

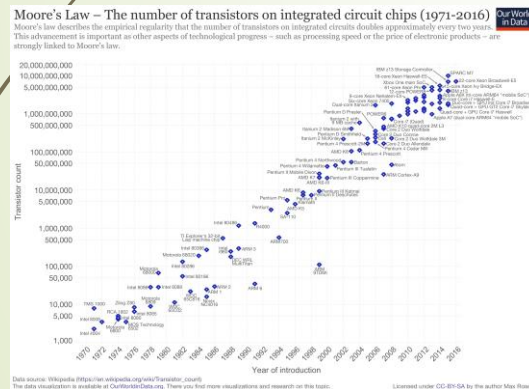
Une technologie balbutiante (comme toute technologie au départ



1^{er} transistor (1947)



10 000 000 000 transistors (2018)



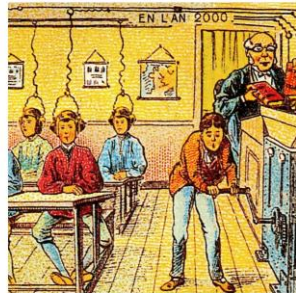
L'ordinateur quantique permettra de dépasser les limites de la loi de MOORE
Une course à l'innovation (Chine, USA, Europe ...)



- Le caractère entier ou fractionnaire du spin intrinsèque des objets quantiques distingue les 2 familles bosons – fermions ; les fermions sont soumis au principe d'exclusion de Pauli.
- Les constituants élémentaires de la matière sont des fermions ; les bosons sont les vecteurs des interactions.
- Les fermions des systèmes à température non nulle suivent la statistique de Fermi-Dirac, les systèmes de bosons à celle de Bose-Einstein ; à température proche de 0 K, les bosons forment un nouvel état de la matière les condensats de Bose-Einstein.
- Les règles pour le taux d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes déterminent les propriétés chimiques des éléments.
- Dans les solides, les états permis pour les électrons sont structurés en bandes séparées par des zones interdites
- Dans un isolant, la bande de conduction est vide ; dans un conducteur, elle est partiellement occupée (bande de valence pleine).
- Les semi-conducteurs peuvent être dopés : type n, électrons supplémentaires ; type p, déficit d'électrons. La jonction p-n ne laisse passer le courant que dans un seul sens (effet diode, base des transistors)
- A très faible température, les interactions avec le réseau cristallin conduisent à la formation de couple d'électrons, qui se comportent comme des bosons (supraconductivité).
- Les états quantiques de particules liées restent dépendants, quelle que soit la distance qui les sépare (intrication quantique)
- L'intrication est détruite très rapidement par les interactions avec l'environnement
- Le principe de superposition et l'intrication sont à la base des applications (en développement) comme la cryptographie et l'ordinateur quantique.

Voir dans le chapitre suivant « Au-delà de Schrödinger »

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

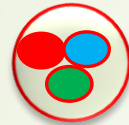


Physique nucléaire

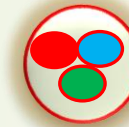
Quelle force assure la cohésion des nucléons dans le noyau atomique ?

« Force nucléaire » dans les noyaux atomiques

Quelle force assure la cohésion des nucléons (**neutres de couleur**) dans le noyau atomique ?



La **force nucléaire forte** confine (comme dans un sac) les quarks



La **force nucléaire forte de courte portée** s'étend un peu (bave) au-delà du proton ($1 \text{ fermi} = 10^{-15} \text{ mètre}$)

Proton

Neutron



Trop éloignés, **pas d'interaction** (2 protons se repoussent car ils sont chargés positivement)

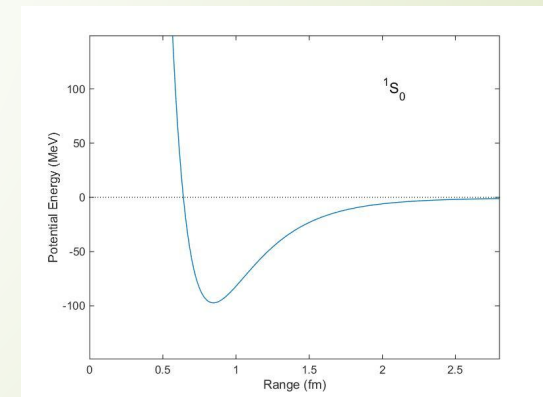


Proches (1 fermi), **s'attirent** violemment



Trop proches (1 fermi), **se repoussent** violemment

Un peu de Physique ... Les 2 infinis

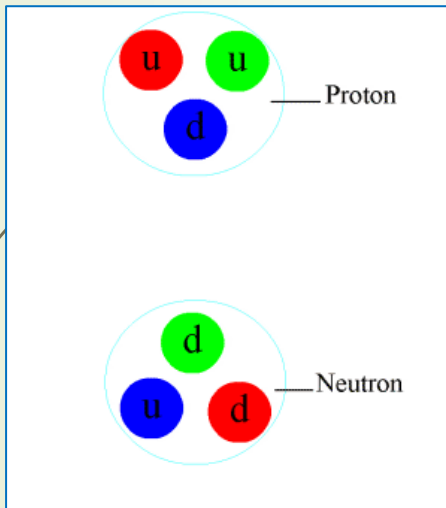


« Force nucléaire » dans les noyaux atomiques

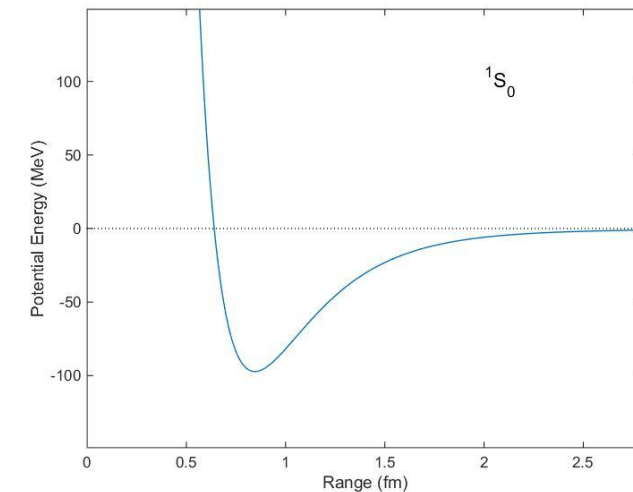
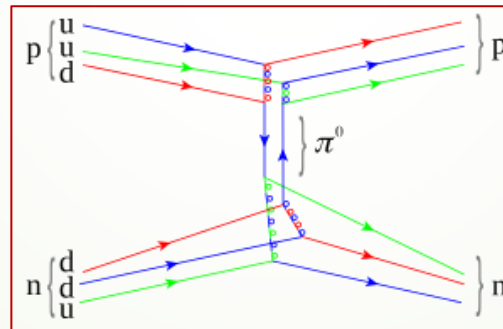
Quelle force assure la cohésion des nucléons (**neutres de couleur**) dans le noyau atomique ?

Quand les nucléons sont très proches; ils peuvent échanger des paires quark-antiquark (pions)

en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_force



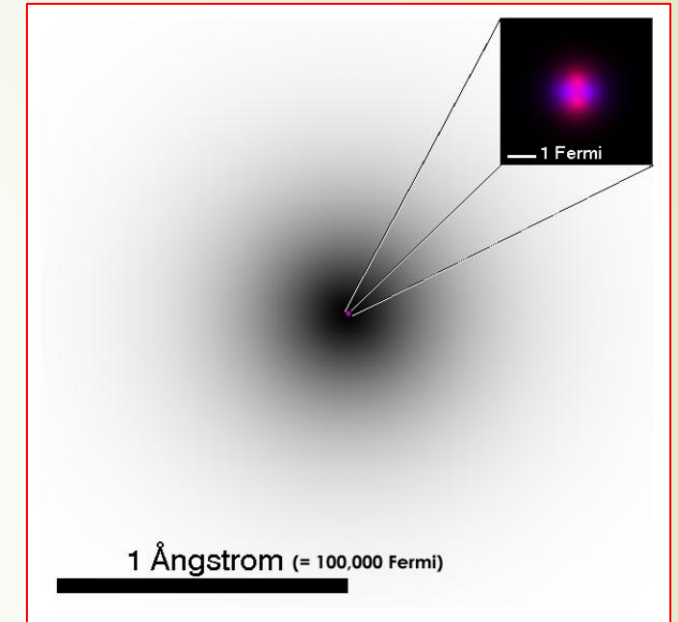
Force nucléaire effective
(= résiduelle)
entre neutrons-protons



Les protons et les neutrons sont soumis à :

- Une force **attractive à très courte portée, résidu** de l'interaction forte entre les quarks qui les composent.
- Une force **répulsive de longue portée pour les protons** – force électrique entre particules chargées de même signe-

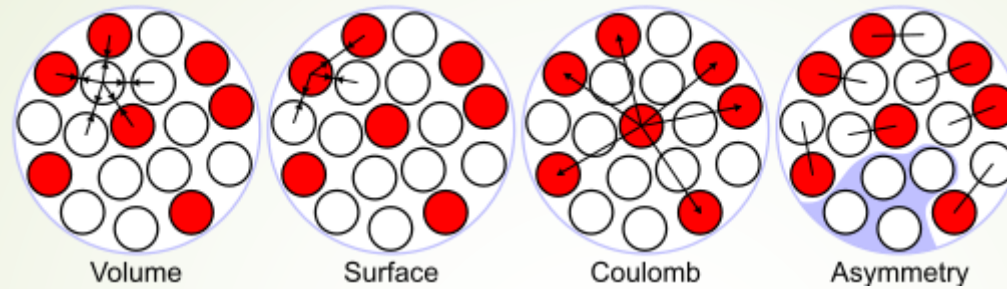
Les protons et neutrons étant des fermions, ils ne peuvent pas occuper le même état quantique (principe d'exclusion de Pauli)



Noyau d'Hélium - (1fermi = 10^{-15} m)
Source Wikipedia

Le noyau atomique est un système complexe pour lequel **nous ne disposons pas d'un modèle unifié** :

Modèle collectif $\leftrightarrow$ modèle à particules indépendantes



Source Wikipedia:
Liquid drop model

L'énergie de volume attractive : source de **cohésion** du noyau

L'énergie de surface : **défavorise** les petits noyaux

La **répulsion** électrique entre protons tend à faire éclater les noyaux

La mécanique quantique impose que les **nombre de neutrons et de protons** soient les plus proches possible

Les noyaux existant naturellement ou créés par l'Homme résultent d'un équilibre entre ces énergies.

Les neutrons et protons ne sont pas immobiles dans le noyau :
 $v = 10\% c$ (vitesse de la lumière)

Le modèle de **la goutte liquide** qui décrit bien les caractéristiques globales (l'énergie de liaison et les mécanismes de fusion-fission).

Initialement conçu par N. Bohr et J. Wheeler en 1939 pour modéliser la fission nucléaire récemment découverte.

Pour un noyau de A nucléons (N neutrons, et Z protons, $A=N+Z$), l'énergie de liaison a 3 composantes principales :

$$E_b = a_v A - a_s A^{\frac{2}{3}} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{\frac{1}{3}}}$$

Énergie de
volume
(valable pour
un noyau infini)

Energie de surface
(correction pour la taille
finie du noyau)

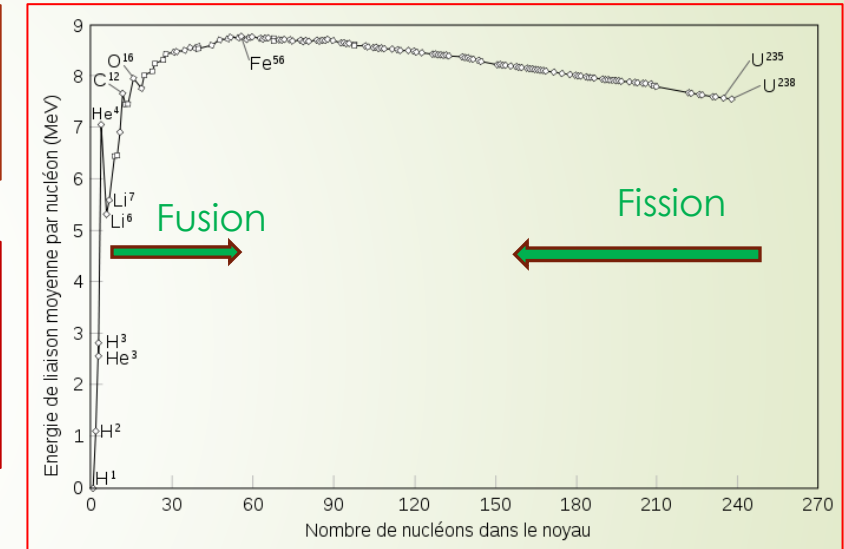
Répulsion
coulombienne pour les
protons

Voir en [vidéo l'eau en impesanteur](#) qui simule les vibrations d'un noyau atomique;
Mais le noyau a la **viscosité du goudron**.

$$E_b = a_v A - a_s A^{\frac{2}{3}} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{\frac{1}{3}}}$$

Lorsque le noyau a peu de nucléons ($A \approx 10$), le terme de surface enlève de l'énergie de liaison

Lorsque le noyau a beaucoup de nucléons ($A \approx 200$), le nombre de protons augmente l'énergie de répulsion coulombienne et diminue l'énergie de liaison



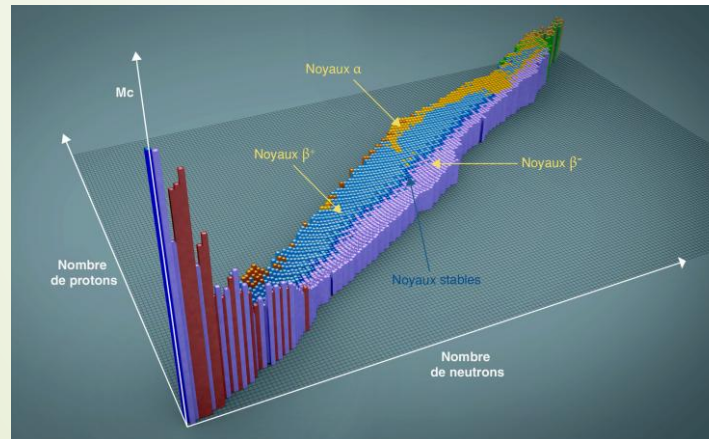
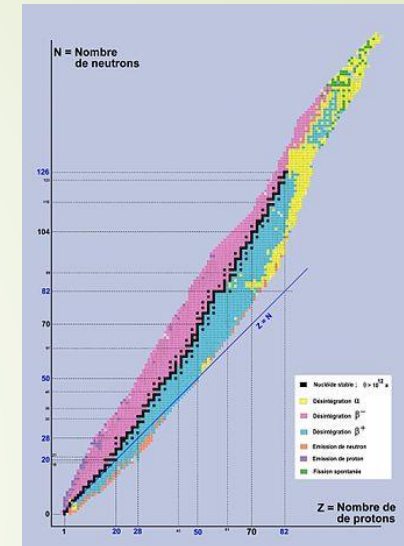
Wikipedia : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

L'optimum est obtenu pour les **noyaux autour du Fer**, éléments les plus stables et les plus abondants sur Terre (noyau Nickel-Fer du globe terrestre)

Il y a donc 2 sources d'énergie nucléaire : **fusion** de 2 noyaux légers (Soleil, projet ITER, bombe H), **fission** de noyaux très lourds (centrale nucléaire, bombe A)

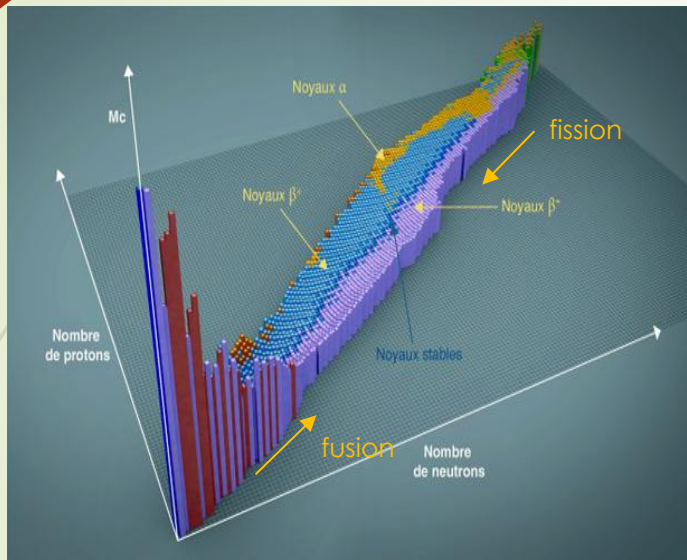
Un noyau atomique est caractérisé par les nombres Z de ses protons et N de ses neutrons ($A=N+Z$).

Un noyau ne peut exister (sous forme stable ou radioactive) que pour un nombre limité de combinaison (Z,N) . Cela dessine une carte des noyaux possibles que l'on nomme « vallée de stabilité nucléaire ».



Une remarquable vidéo, faite par le CEA, donne les éléments de base des propriétés des noyaux atomiques et de leur genèse au début de l'univers et dans les étoiles :
<https://www.youtube.com/watch?v=VZHpAwSGYZE>

La stabilité du noyau atomique – les radioactivités



Source : CEA ifu.cea.fr

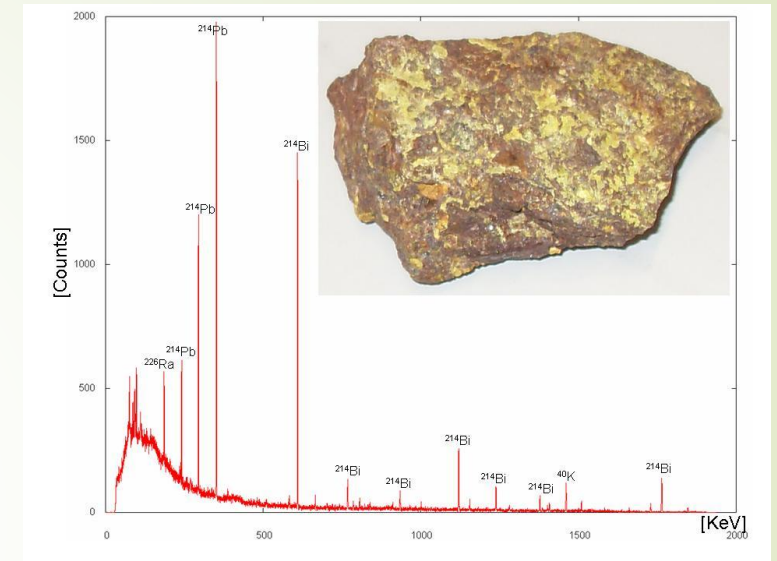
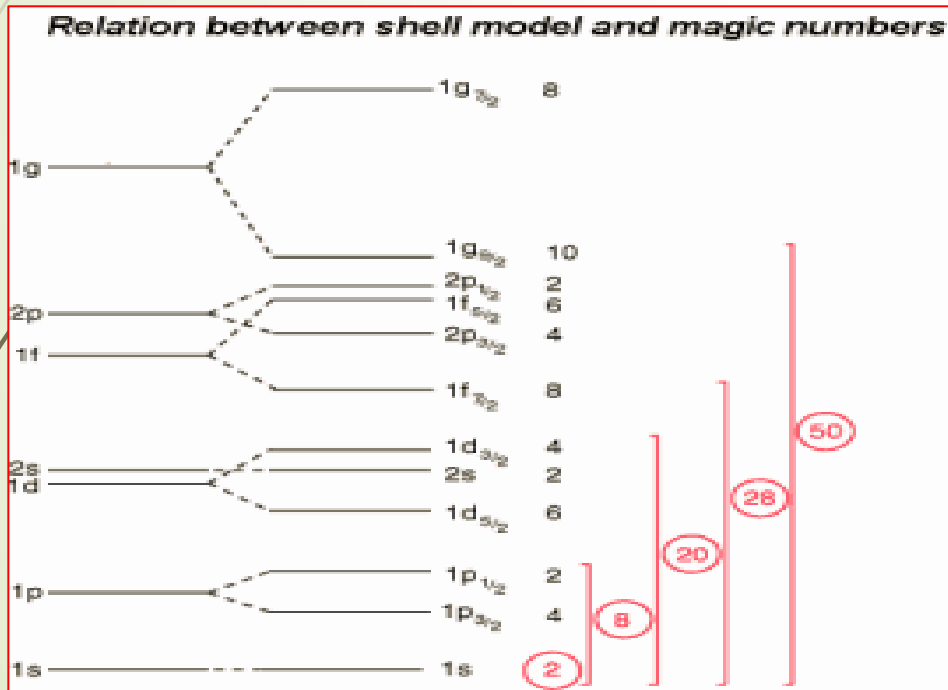
- Noyaux trop lourds (répulsion des protons) → **fission**
- Noyaux légers (trop d'énergie de surface) → **fusion**

- Noyaux trop lourds : émission de noyau d'hélium (2 protons et 2 neutrons) **radioactivité α**
- Noyaux trop riches en neutrons : **radioactivité β⁻**
 $\text{Neutron} \rightarrow \text{Proton}^+ + \text{électron}^- + \text{antineutrino}$
- Noyaux trop riches en protons : **radioactivité β⁺**
 $\text{Proton}^+ \rightarrow \text{Neutron} + (\text{anti})\text{électron}^+ + \text{neutrino}$

Et la radioactivité γ ! : le noyau est un objet quantique où ses protons/neutrons sont répartis en couches. Quand un nucléon excité descend vers un état stable, il émet de la lumière (photons)

- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau atomique se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)

Le modèle de la goutte liquide ne rend pas compte des spectres d'émission de rayons γ (ici minéral d'uranium et signatures Pb, Bi, Ra, K, etc...)



wikipedia

Pour chacun des nucléons, l'interaction avec l'ensemble des autres constitue **un puits de potentiel, qui assure la cohésion**. Dans ce puits de potentiel, les nucléons occupent des niveaux d'énergie quantifiés, respectant le principe de Pauli

La physique moléculaire

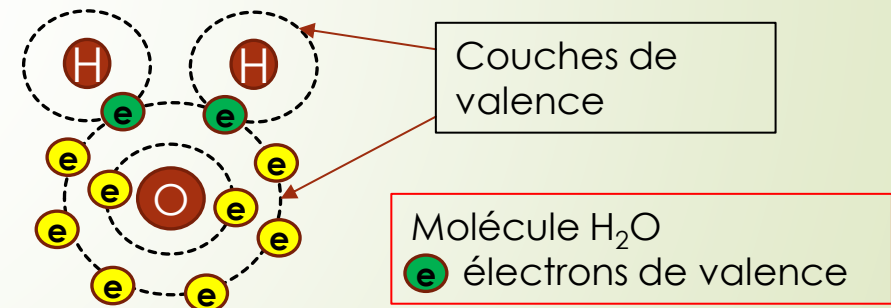
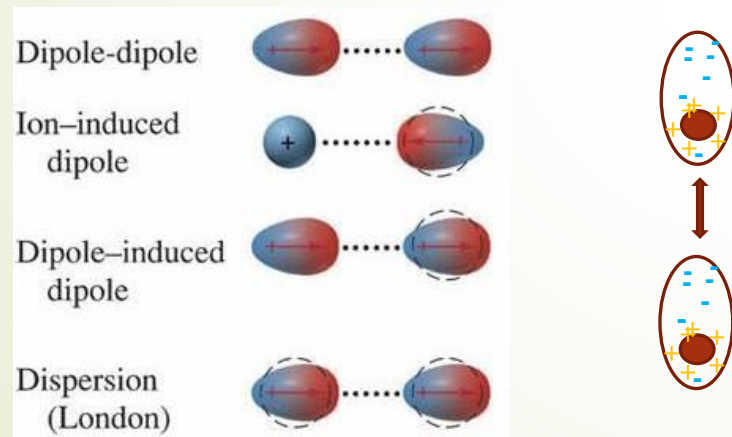
- Quelle force assure la cohésion des atomes neutres dans les molécules?
- Quelle force assure la cohésion des molécules neutres dans les solides et liquides?

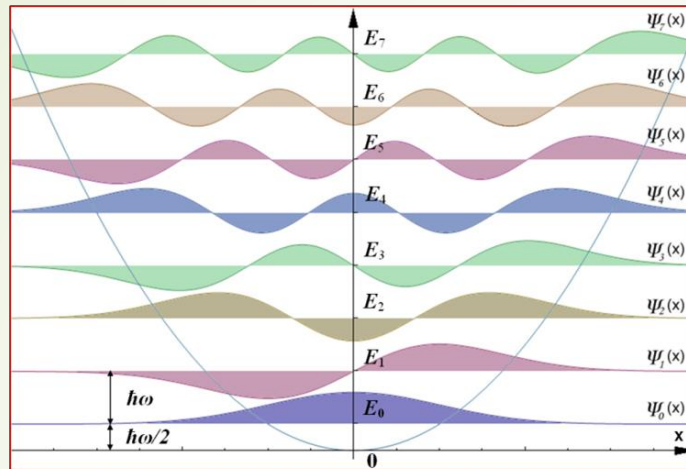
Forces de type van der Waals

Les atomes sont globalement électriquement neutres, mais la répartition de la charge électrique (négative) des électrons peut n'être pas homogène
→ interaction (faible, quelques 0,01 eV)

Forces de type covalent

Mise en commun d'électrons de la couche de valence entre atomes « demandeurs » d'électrons (comme l'oxygène) et atomes « donneurs » (comme l'hydrogène)
→ Interaction (quelques eV)



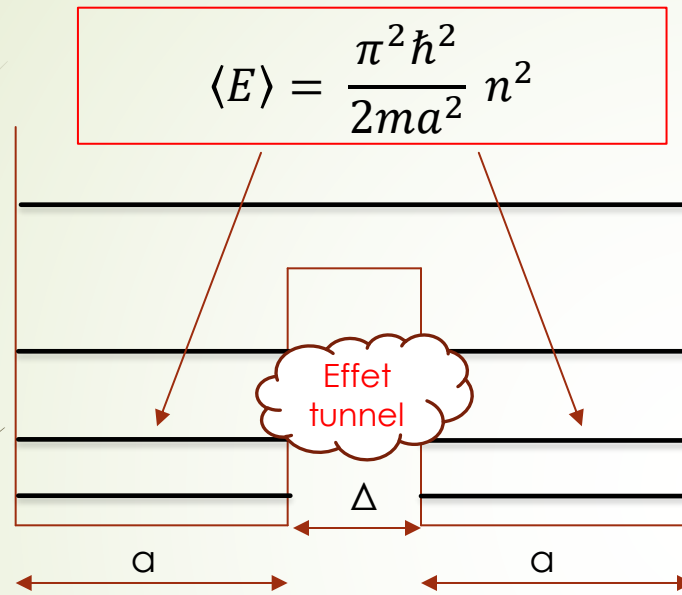


Wikipedia : AllenMcC

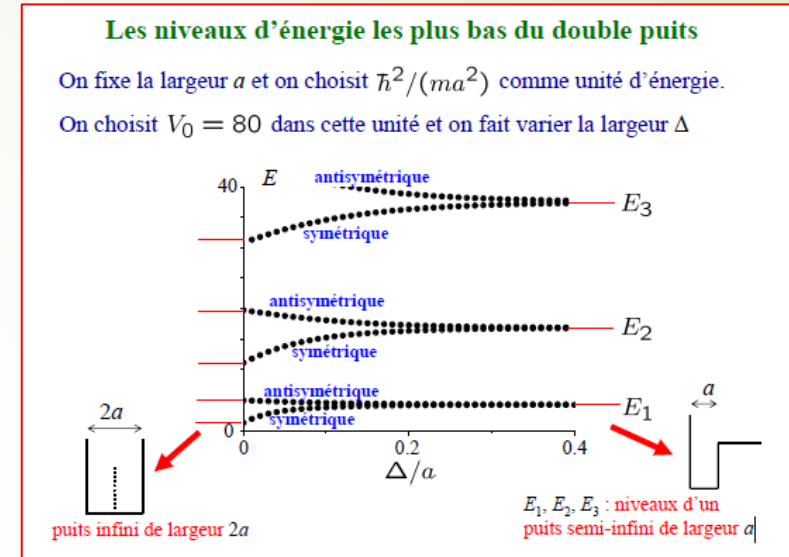
Partie spatiale de la fonction d'onde de l'**oscillateur harmonique** (puits parabolique) pour les premiers niveaux d'énergie excités

On constate que le **nombre de nœuds** de la fonction d'onde (points où elle s'annule, hormis aux limites) est **égal à $(n-1)$** .
 Les fonctions d'onde avec **nombre de nœuds pair**, sont **symétriques** par rapport à l'axe $L/2$.
 Les fonctions d'onde avec **nombre de nœuds impair**, sont **antisymétriques** par rapport à l'axe $L/2$.
 Les états symétriques ont une énergie plus basse que les antisymétriques

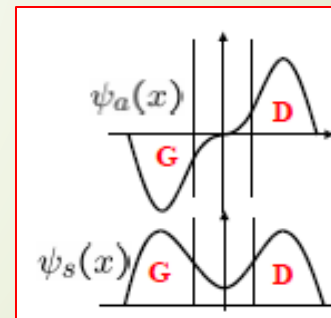
Double puits de potentiel



- Δ grand, pas d'effet tunnel – les niveaux de 2 puits séparés
- $\Delta < a$, effet tunnel + principe de Pauli → **dédoublment des niveaux d'énergie** ; les niveaux symétriques les plus bas.

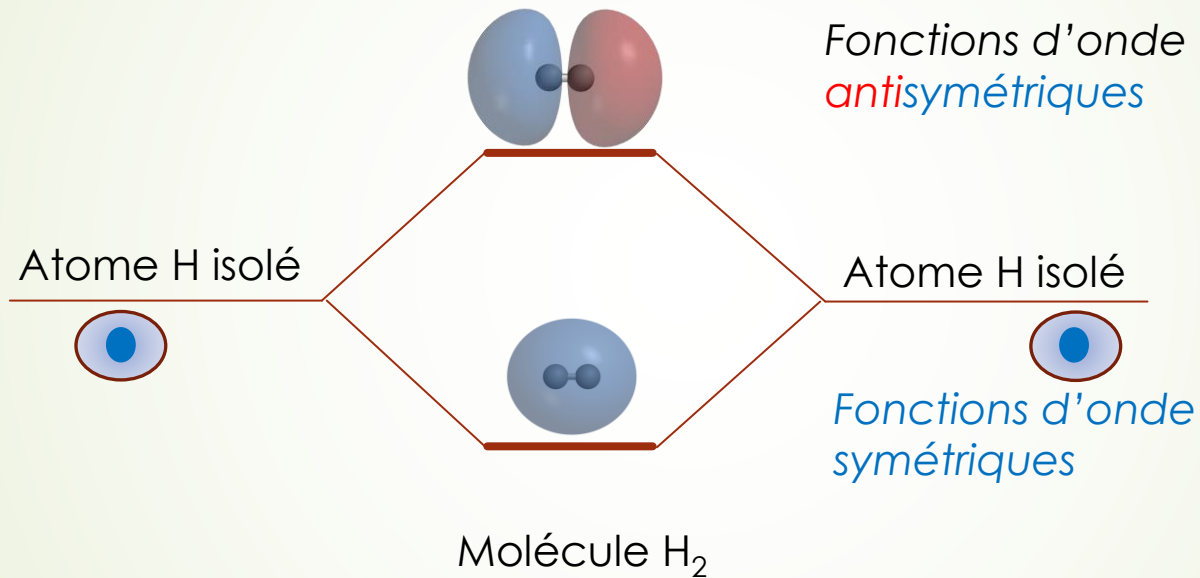


Source Cours Dalibard –Ecole polytechnique

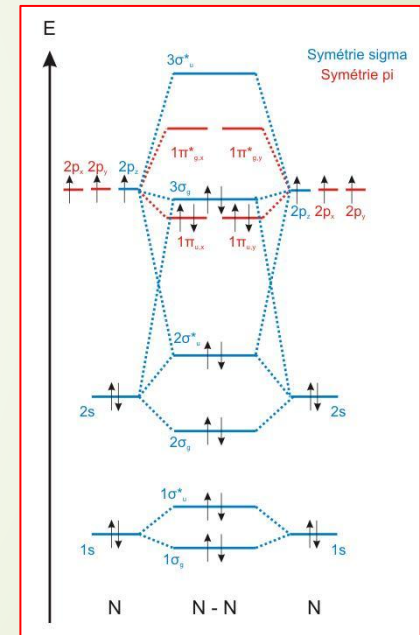


Formation des molécules H_2 , O_2 , etc...

Source images (Wikipedia : orbitales moléculaires)



Se généralise en se complexifiant Molécule N_2



- Les forces fondamentales sont encapsulées dans les particules élémentaires (ou dans l'atome pour l'e-m), comment est assurée la cohésion des systèmes plus complexes?
- Le noyau se comporte comme une goutte liquide (visqueuse), mais les protons/neutrons qui le composent se répartissent en couches (principe de Pauli)
- La stabilité des molécules est assurée par des mécanismes d'échange de particules virtuelles ou de polarisation

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>